TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# X lý nh và Video

## Lý thuyt v các Không gian màu: RGB, YUV, YCrCb, HSY

Trung Kiên

March 17, 2026

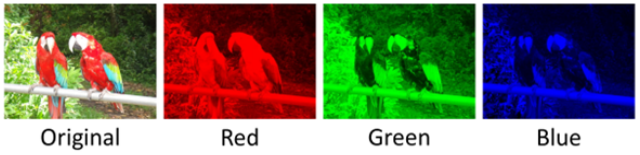
ONE LOVE. ONE FUTURE

**c im c bn:**

- Là mô hình màu **cng tính** (additive color model).
- Da trên s kt hp ca ba màu c bn: (Red), Lc (Green), Lam (Blue).
- c s dng ph bin trong các thit b hin th (màn hình, TV) và cm bin nh (Camera).
- Mi thành phn thng c biu din bng 8 bit (giá tr t 0 n 255).

**Biu din hình hc:**

- Mt khi lp phng trong h ta 3D.
- Gc ta $(0, 0, 0)$ là màu en.
- nh $(255, 255, 255)$ là màu trng.




figureMô hình khi màu RGB

**Khái nim:**

- ◇ Tách bit thông tin  sáng (**Luminance**) và thông tin màu sc (**Chrominance**).
- ◇ **Y**:  sáng (Luma).
- ◇ **U, V**: Các thành phn hiu màu (Chroma).
- ◇ c phát trin  tng thích ngc gia TV màu và TV trng en.

**u im:**

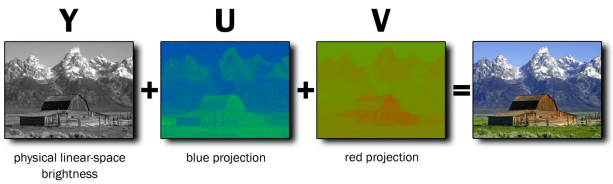
- ◇ Tn dng c im mt ngi: Nhy cm vi  sáng hn màu sc.
- ◇ Cho phép gim băng thông truyn ti ca các thành phn U, V mà không làm gim áng k cht lng cm nhn (Chroma Subsampling).

Công thc chuyn i c bn t RGB sang YUV (theo tiêu chun BT.601):

## Công thc chuyn i

$$
\begin{aligned}
Y &= 0.299R + 0.587G + 0.114B \\
U &= -0.147R - 0.289G + 0.436B = 0.492(B - Y) \\
V &= 0.615R - 0.515G - 0.100B = 0.877(R - Y)
\end{aligned}
\tag{1}
$$

- ◇ Thành phn $Y$ cha thông tin chi tit.
- ◇ Hiu qu trong nén và truyn dn.




figureTách kênh Y, U, V

**c im:**

- Là mt phiên bn ri rc (digital) ca YUV.
- c s dng rng rãi trong nén nh **JPEG** và nén video **MPEG, H.264**.
- **Y**: Luminance (Luma).
- **Cb**: Chroma Blue (Hiu màu xanh lam: $B - Y$).
- **Cr**: Chroma Red (Hiu màu : $R - Y$).

**Phm vi giá tr (8-bit):**

- Y thng nm trong khong [16, 235].
- Cb, Cr nm trong khong [16, 240].
- Vic gii hn này giúp tránh hin tng quá tín hiu trong truyn dn.

Công thc chun cho tín hiu k thut s (ITU-R BT.601):

## Ma trn chuyn i

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 65.481 & 128.553 & 24.966 \\ -37.797 & -74.203 & 112.000 \\ 112.000 & -93.786 & -18.214 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \quad (2)$$

(Lu ý: R, G, B  ây thng c chun hóa v khong [0, 1])

**Ly mu Chroma (Subsampling):** Cu trúc 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 giúp tit kim dung lng.

## Chuyn i JPEG

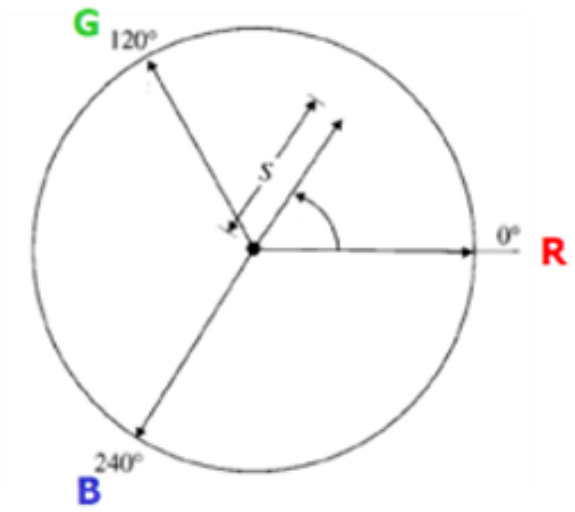
$$\begin{aligned} Cb &= (B - Y)/2 + 0.5 \\ Cr &= (R - Y)/1.6 + 0.5 \end{aligned} \quad (3)$$

figureThang màu YCrCb

**Khái nim:**

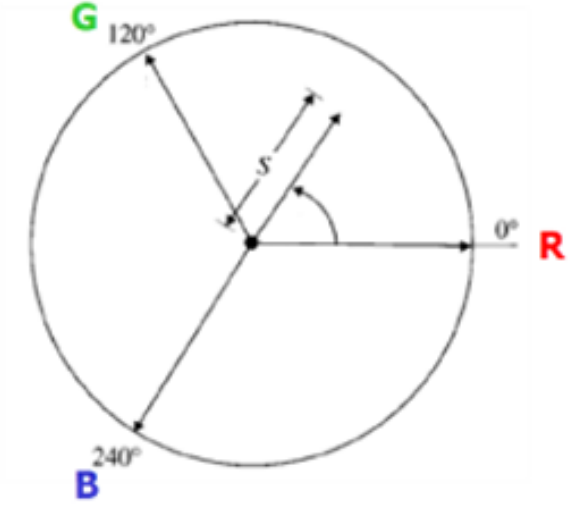
- ◇ Là mt bin th ca mô hình HSV, s dng giá tr **Luma (Y)** thay cho cng  n gin.
- ◇ **H (Hue)**: Tông màu (Góc màu $0^\circ - 360^\circ$).
- ◇ **S (Saturation)**:  bão hòa ( thun khit).
- ◇ **Y (Luma)**:  sáng cm nhn (tng trng s RGB).

- Gn gũi vi mô t con ngi ("màu  nht").
- Hu ích trong tách ngng (thresholding) theo màu.
- n nh hn RGB di các iu kin chiu sáng khác nhau.




figureTa  HSV

- **Hue**: Góc màu.
- **Saturation**: bão hòa.
- **Value**: sáng.




figureMô hình nón HSV

- **RGB**: Các thành phn có mi tng quan rt cht ch. Thay i sáng thng làm thay i c ba kênh.
- **HSY**: Các thành phn c tách bit rõ rt.
  - Thay i **Y** giúp iu chnh sáng mà không làm bin i màu sc (*Color constant*).
  - Thay i **S** giúp làm nh rc r hn hoc chuyn v nh xám.

## Công thc Luma (Y)

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B \tag{4}$$

Giá tr này phn ánh úng sáng mà mt ngi cm nhn c (màu xanh lá trông sáng hn màu xanh dng cùng cng vt lý).

| Không gian | ng dng chính |
|---|---|
| **RGB** | Hin th màn hình, thu nhn nh gc. |
| **YUV** | Truyn dn tín hiu TV, video analog. |
| **YCrCb** | Nén nh (JPEG), nén video k thut s. |
| **HSY** | X lý c trng màu sc, th giác máy tính. |

**im chung:** Tt c u có th chuyn i qua li ln nhau thông qua các phép bin i toán hc (ma trn hoc h ta  cc).

# CM N THY VÀ CÁC BN

## Ã LNG NGHE!

*Hi và áp (Q&A)*